

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴파일러	담당교수 (Instructor)	유재우	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150539801
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 컴퓨터	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	스마트캠퍼스, 이메일, 화상회의(zoom)
교수실 (Office)	정보과학관407호	연락처 (Telephone)	010-4009-5625	이메일 (e-mail)	cwyoo@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그래밍언어, 시스템프로그래밍				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 컴파일러의 원리와 처리 과정을 학습하고 간단한 컴파일러를 구현한다. 문법을 정의하는 형식언어에 대한 정의, 컴파일러의단계인 어휘분석, 구문 분석, 의미 분석, 코드화 및 코드의 최적화 등을 학습하고 고급언어를 이용하여 실제로 컴파일러를 구현하여 컴파일러에 대한 이해를 높이고 효율적인 컴파일러를 만들 수 있는 시스템프로그래밍 능력을 배양시킨다.				

교육목표	전공특화역량
C언어의 문법과 파싱 방법을 이해한다. LR 파서의 작동원리를 익히고 C 언어의 파서를 구현한다	기초 이론 역량 설계 역량
C 언어의 시멘틱스를 이해하고 구체적인 선언문이나 명령문의 의미를 정형화한다. C 언어의 의미분석기를 구현한다	기초 이론 역량 설계 역량
C 언어의 컴파일러를 제작하기위한 방법을 이해하고 구현한다. 컴파일러 제작에 필요한 여러가지 자료구조와 표현방법을 배운다	문제 정의 역량 설계 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	30	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/C언어와 컴파일러/유재우 외 2인/송실대학교 출판국/2015/1/지정도서
	참고교재(대표)	*참고교재/Compilers: Principles, Techniques, & Tools/A.V.Aho/Pearson/2007
학습준비사항	주 교재와 관련 강의 노트 과제 수행을 위한 PC 혹은 노트북 (Unix 환경설치) 상당 혹은 과제 지도를 위한 zoom 강의 환경 설치	
수강학생 유의 및 참고사항	본 강좌는 C언어의 컴파일러를 직접 제작 (프로그램)하기 위한 과정입니다. 실제적 컴파일러 제작을 위한 프로그램 작성과 실험에 많은 시간과 노력이 필요합니다. 법정 공휴일이나 임시 공휴일의 강의는 휴강이 없이 비대면 (zoom)강의로 할 계획입니다. 중간고사와 기말고사는 각각 8주와 15주차 마지막 시간에 시행할 예정입니다. C언어 컴파일러를 단계별로 나누어 6-7 개의 과제로 수행할 예정이며 최종과제인 C 컴파일러 제작은 기말고사 마친 이후까지 시간을 가지고 과제를 수행하여 제출하도록 할 계획입니다	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	간단한 번역기-1	컴파일러의 구조 문법과 언어 선택스 그래프와 재귀하강적 파서	강의	1장
02	간단한 번역기-2	번역기와 수식 계산 상향식 선택스 분석과 LR 파서 Yacc 번역기와 LR 파서의 생성	강의, 실험, 실습, 실기	1장
03	C 언어의 문법	선언문 타입 명시자 일반 선언자와 추상 선언자 초기화 수식 명령문과 레이블 수식	강의	2장
04	어휘 분석기	어휘 분석기의 역할 Lex와 어휘 분석기 생성 C 언어의 어휘 분석기	강의, 실험, 실습, 실기	3장
05	자료 구조	심볼 테이블 타입 테이블 리터럴 테이블 명시자 테이블 선택스 트리 자료구조 예제	강의	4장
06	선택스 분석기-1	선택스 분석기의 역할 스코프 규칙과 명칭 사용 프로그램 분석 함수 선언문 분석 일반 선언문 분석 초기화 선언자 분석 타입 명시자 분석 선언자 분석	강의	5장
07	선택스 분석기-2	수식 분석 명령문 분석 선택스 에러 메시지 선택스 분석기의 기타 함수 선택스 트리 출력기	강의, 실험, 실습, 실기	5장
08	중간고사 런타임 메모리	메모리의 구성 동적 메모리 할당 힙 메모리 할당	강의, 시험	6장

강의계획서 (SYLLABUS)

09	시멘틱 분석기-1	시멘틱 분석기의 역할 타입의 종류와 변환 수식의 타입 변환 규칙 시멘틱 분석기의 함수 프로그램 시멘틱 분석 함수 프로그램 선언문과 선언문 목록 분석 타입 분석	강의	7장
10	시멘틱 분석기-2	수식 분석 명령문의 시멘틱 분석 리터럴 테이블 구성 수식의 값 계산 시멘틱 에러 메시지 신택스 트리의 변경과 출력	강의, 실험, 실습, 실기	7장
11	가상 기계	가상 기계의 구성 가상 기계어 명령 어셈블러 프로그램	강의	8장
12	코드 생성기	코드 생성기의 역할 코드 생성기의 함수 프로그램 메인 프로그램의 코드 생성 선언문의 코드 생성 수식의 코드 생성 수식의 주소의 코드 생성 패턴 명령문의 코드 생성 패턴	강의, 실험, 실습, 실기	9장
13	컴파일러 실행	샘플 프로그램을 이용한 컴파일러의 실행 과정 이해	강의, 실험, 실습, 실기	10장
14	컴파일러 프로그램	컴파일러 프로그램의 이해와 설치	강의, 실험, 실습, 실기	부록
15	컴파일러 확장 기말고사	수식의 연산자 변수의 초기화 수식 Const 타입 수식자 extern 과 register goto 명령문 과 레이블 기본적 데이터 타입의 확장 비트 필드 함수 프로토타입	강의, 시험	11장

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			